

Séries entières

Convergence d'une série entière et somme

Définition

Soit $(a_n)_{\mathbb{N}}$ une suite de nombres complexes, la série entière de coefficients (a_n) est :

$$\sum_{n \geq 0} a_n z^n \text{ avec } z \in \mathbb{K}.$$

Lemme d'Abel

Si il existe $z_0 \in \mathbb{C}$ tel que $(a_n z_0^n)$ est bornée, alors $\forall z \in \mathbb{C}; |z| \leq |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

- Si $\sum a_n z_0^n$ converge alors, $\forall z \in \mathbb{C}; |z| \leq |z_0|$, la série $\sum a_n z^n$ est absolument convergente.

Rayon de convergence

Le rayon de convergence R est le borne supérieur de $\mathcal{E} = \{r \in \mathbb{R}^+ \mid (a_n z^n)_{\mathbb{N}} \text{ bornée}\}$

- R peut être égal à $+\infty$
- Si $|z| < R$, alors $\sum a_n z^n$ est absolument convergent.
- Si $|z| > R$, alors $\sum a_n z^n$ est grossièrement divergente.
- Si pour un réel r la série converge, alors $R \geq r$. Et si pour r la série diverge, alors $R \leq r$.

Domaine de convergence

Disque ouverte de convergence

$$D_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$$

Intervalle ouverte de convergence

$$I_R =]-R, R[$$

- $S(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$ est définie sur $D_R \cup \{\text{points où la série converge}\}$

Règle de d'Alembert

Très utile

Techniques de comparaison

- Si $a_n \sim b_n$ alors $R_a = R_b$.
- Si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_b \leq R_a$.
- Si $a_n = o(b_n)$ ou $a_n = O(b_n)$ alors $R_b \leq R_a$.
- Soit $\lambda \in \mathbb{C}^*$, les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum \lambda a_n z^n$ ont le même rayon de convergence.

Série faussement dérivée

Les séries $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^n$ ont le même rayon de convergence.

- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $R(\sum n^\alpha z^n) = 1$

Somme et produit de séries entières

Somme

Soit $\rho = R(\sum (a_n + b_n) z^n)$

$$\begin{cases} \rho = \min(R_a, R_b) \text{ si } R_a \neq R_b \\ \rho \geq R_a = R_b \text{ si } R_a = R_b \end{cases}$$

- Si $|z| < \rho$, $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n + b_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n + \sum_{n=0}^{+\infty} b_n$

Produit de Cauchy

Soit $\sum p_n z^n$ la série produit de Cauchy des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$.

Soit $\rho = R(\sum p_n z^n)$, $\rho \geq \min(R_a, R_b)$

$$\text{Si } |z| \leq \rho, \sum_{n=0}^{+\infty} p_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n \right)$$

Régularité de la fonction somme pour une variable réel

Continuité

La fonction somme $S(z)$ d'une série entière est C^∞ sur I_R .

Relation entre coefficients et dérivées successives

$$\text{Si } R > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!}$$

$$\text{Si pour un réel } 0 < r < \min(R_a, R_b), \quad \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n. \text{ Alors, } a_n = b_n.$$

Développement en série entière d'une fonction réelle

Fonctions développables en série entières

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, f est développable en série entière au voisinage de 0 si :

- Il existe une série entière $\sum a_n z^n$ de rayon de convergence $R > 0$
- Et il existe un réel $0 < r < R$ tel que :

$$\forall t \in]-r, r[, \quad f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$$

Unicité du développement - Série de Taylor

Si f est une fonction développable en série entière au voisinage de 0 alors il existe une unique série entière dont la somme est égal à f au voisinage de 0 :

$$\exists r > 0 \text{ tel que } \forall t \in]-r, r[, \quad f(t) = \sum_{n \geq 0} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} t^n$$

Formules de Taylor

Formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K}$ de classe C^{p+1} avec $p \in \mathbb{N}$ et $a \in I$. Alors $\forall x \in I$,

$$\bullet \quad f(x) = \sum_{k=0}^p \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_0^x \frac{f^{(p+1)}(t)}{p!} (x-t)^p dt$$

Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $f : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{K}$ de classe C^{p+1} avec $p \in \mathbb{N}$ et $a \in I$. Si il existe un réel M tel que

$$\forall t \in I, \quad |f^{(p+1)}(t)| \leq M.$$

Alors $\forall x \in I$,

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^p \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \right| \leq M \frac{|x-a|^{p+1}}{(p+1)!}$$

Développements usuels de fonctions réelles

$$-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n}$$

Séries usuelles d'une variable complexe

Série géométrique

Pour $z \in \mathbb{C}$ avec $|z| < 1$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}$$

Série exponentielle

Pour $z \in \mathbb{C}$,

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}$$